

DJI RF 신호 식별 라이브러리 분석

RF 스캐너의 DJI 드론 탐지 원리, 공개 범위와 러시아-우크라이나 전장 업데이트 특성

핵심 결론

DJI가 일반 RF 스캐너 업체에 전체 식별 라이브러리를 공개하거나 정기 배포하는 구조는 아니다. DJI AeroScope는 독점 DroneID/OcuSync 해석 기술을 사용했지만 공식 업데이트가 중단됐다. 상용 C-UAS 업체와 러-우 전장 제조사는 직접 수집한 RF 신호로 자체 라이브러리를 만들며, 갱신은 정기정보보다 위협 대응형이다.

분석 범위

본 보고서에서 “라이브러리”는 RF 스캐너가 수신 신호를 DJI Mavic, Mini, Air, FPV 등으로 식별하기 위해 사용하는 **RF 신호 지문·프로토콜·기종 식별 데이터베이스**를 의미한다.

질문	판단
업데이트 주기	DJI 및 장비업체 모두 고정 주기를 공개하지 않음. 신기종·펌웨어·전장 주파수 변화 시 갱신
전체 공개 여부	아님. 일부 학술 연구와 오픈소스 수신기는 존재하지만 DJI 전체 데이터·알고리즘은 비공개
러-우 전장 갱신	수일-수주 내 긴급 반영 가능. 다만 통일된 평균 주기나 공식 통계는 없음

1. RF 스캐너가 사용하는 DJI 식별정보

식별 방식	분석 대상	산출 정보
프로토콜 복조·해석	DJI DroneID, Enhanced Wi-Fi, OcuSync 프레임	DJI 여부, 기종, 일련번호, 드론·조종자 위치 등
RF 시그니처 매칭	주파수, 대역폭, 변조, 버스트 간격, 주파수 도약, 업·다운링크 패턴	제조사·계열·기종 추정, 방향, 위협도
에너지·대역 탐지	특정 대역의 신호 세기와 점유	드론 가능성 경보, 기종 식별 정확도는 낮음

라이브러리에 포함되는 대표 항목

- 사용 주파수·채널 범위 및 대역폭
- OFDM·FHSS 등 변조와 주파수 도약 특성
- 신호 버스트 반복주기와 업·다운링크 패턴
- OcuSync 세대별 파형 및 DroneID 패킷 구조
- 기종·펌웨어별 RF 지문과 Wi-Fi·Bluetooth·LTE 오탐 제거 규칙

연구 결과의 의미

공개 연구는 DJI가 Enhanced Wi-Fi와 OcuSync 계열 링크를 통해 식별신호를 송신하며, SDR로 일부 OcuSync 2.0 DroneID 신호를 수신·해석할 수 있음을 보여준다. 그러나 이는 DJI가 전체 라이브러리를 공개했다는 뜻이 아니라 연구자가 제한된 기종을 역공학한 결과다.

2. DJI 공식 라이브러리와 AeroScope

항목	확인 내용	평가
AeroScope 동작	DJI 통신 링크에서 비행 상태·경로·식별정보 수집	프로토콜 해석형 탐지
기술 공개	신호는 원래 비암호화였으나 독점 프로토콜로 보호	전체 로직·DB 비공개
공식 펌웨어	v03.00.00.26, 2023-09-11 공개	DJI 다운로드센터에 “Updates discontinued” 표시
현재성	AeroScope 생산 및 업데이트 종료	이후 기종의 지원 여부는 개별 실증 필요

3. 공개 범위: 무엇이 공개되고 무엇이 비공개인가

부분 공개·확인 가능	비공개·제한 영역
AeroScope 기능·운용 설명서 일부 AeroScope SDK 문서 일부 연구용 OcuSync 2.0 수신 코드 학술 RF 데이터셋과 제한적 IQ 샘플	DJI 전체 기종의 원시 RF 데이터 AeroScope 전체 기종 식별 DB OcuSync 전체 프로토콜·도약 로직 기종 판별 알고리즘·핵심 소스코드 펌웨어별 RF 변경 내역

4. 제3자 RF 스캐너 업체의 라이브러리 구축

단계	주요 작업
1	신형 DJI 기체 또는 변경된 펌웨어 확보
2	차폐·시험 환경에서 기체와 조종기 운용
3	SDR로 원시 IQ 신호 수집
4	주파수·대역폭·변조·버스트·도약패턴 분석
5	Wi-Fi·Bluetooth·LTE 등 비드론 신호와 비교
6	기종별 RF 시그니처 및 분류규칙 생성
7	현장 오탐·미탐 검증
8	OTA·유선·오프라인 방식으로 배포

탐지 성능을 볼 때 반드시 구분할 네 단계

수준	실제 의미
☒ 에너지 탐지	특정 주파수에서 강한 신호가 있음을 경보
☒ 계열 분류	일반 Wi-Fi와 DJI/OcuSync 계열을 구분
☒ 기종 식별	Mavic·Mini·Air 등 제조사·기종을 추정
☒ 프로토콜 해석	DroneID를 복조해 드론·조종자 위치와 식별정보 표시

5. 러시아-우크라이나 전장의 업데이트 특성

전장에는 단일 중앙 DJI 라이브러리나 양측 공통 업데이트 주기가 없다. 장비업체·전자전 부대·정비조직이 포착한 신호를 분석하고, 새로운 주파수·기종·알고리즘을 장비별로 반영한다.

변화 요인	갱신 양상	합리적 시간 범위
DJI 신기종 출시	실물 확보·수집·검증 후 기종 추가	수주-수개월
DJI 펌웨어에 따른 신호 변화	기존 탐지 실패 확인 후 규칙 수정	수일-수주
새 FPV 주파수·변조 등장	전선 샘플을 후방에서 분석해 긴급 반영	수일-수주
오탐·미탐 증가	필터·임계값·분류 알고리즘 조정	상황에 따라 즉시
안정된 OcuSync 신호	기존 라이브러리 계속 사용	장기간 유지 가능

☒ 위 기간은 공개 사례를 바탕으로 한 운용적 추정이며, 양측 전체 부대의 공식 평균 주기가 아니다.

전장형 갱신 순환

새 신호 포착 ☒ **IQ 데이터 수집** ☒ **후방 분석** ☒ **시그니처·알고리즘 생성** ☒ **시험** ☒ **전방 배포** ☒ **오탐·미탐 피드백**

사례

우크라이나 Tsukorok 계열은 Wi-Fi 소프트웨어 업데이트를 지원하며, 2025년에는 2.4 GHz DJI Mavic 탐지 기능이 추가된 사례가 공개됐다. Vydun 7.5 역시 Wi-Fi OTA로 새 주파수 범위와 알고리즘을 추가하도록 설계됐다. 이는 전장 라이브러리가 정기 달력보다 위협 변화에 맞춰 갱신된다는 점을 보여준다.

6. 운용·도입 시 확인사항

- “DJI 탐지”가 단순 에너지 경보인지, 기종 식별인지, DroneID 해석인지 확인
- 지원 기종 수보다 최근 업데이트 일자와 미식별 신호 저장 기능을 확인
- 오프라인 환경의 라이브러리 배포 절차와 롤백 기능 확인
- 주파수 범위·동시 탐지 수·방향탐지·조종자 위치 제공 여부 검증
- 자체 시험에서 신형 기체·펌웨어별 오탐·미탐률 측정

종합 판단

DJI RF 식별 라이브러리는 전면 공개된 공용 DB가 아니다. 기존 AeroScope 공식 업데이트는 중단됐고, 현재의 탐지 역량은 각 C-UAS 업체 또는 전장 제조사가 직접 구축한 RF 데이터와 알고리즘에 의존한다. 따라서 장비 평가의 핵심은 라이브러리 “보유 수량”보다 **신규 신호를 얼마나 빨리 수집·검증·배포할 수 있는가**이다.

참고자료

1. DJI, AeroScope Download Center (Firmware v03.00.00.26, Updates discontinued)
<https://www.dji.com/downloads/products/aeroscope>
2. DJI, Get The Facts: DJI AeroScope
<https://viewpoints.dji.com/blog/get-the-facts-dji-aeroscope>
3. Aouladhadj et al., Drone Detection and Tracking Using RF Identification Signals, Sensors, 2023
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10490811/>
4. Ruhr University Bochum / CISPA, Drone-ID Receiver for DJI OcuSync 2.0
<https://github.com/RUB-SysSec/DroneSecurity>
5. Dedrone, Effective C-UAS Solution on the Ukraine Battlefield
<https://www.dedrone.com/customers/dedrones-effective-cuas-solution-on-the-ukraine-battlefield>
6. Militarynyi, Vydun 7.5 Drone Detector
<https://militarynyi.com/en/news/ukrainian-create-vydun-7-5-drone-detector/>
7. Dev.ua, Tsukorok Firmware Update for DJI Mavic Detection, 2025
<https://dev.ua/en/news/tsukorok-dodaly-onovlennia>

자료 해석상 유의사항

전장 장비의 세부 라이브러리, 탐지 알고리즘 및 업데이트 주기는 작전보안·상업기밀에 해당하여 대부분 공개되지 않는다. 본 보고서의 전장 갱신 시간 범위는 공개된 제품 기능과 사례에 근거한 분석이며, 특정 부대의 실제 절차를 의미하지 않는다.